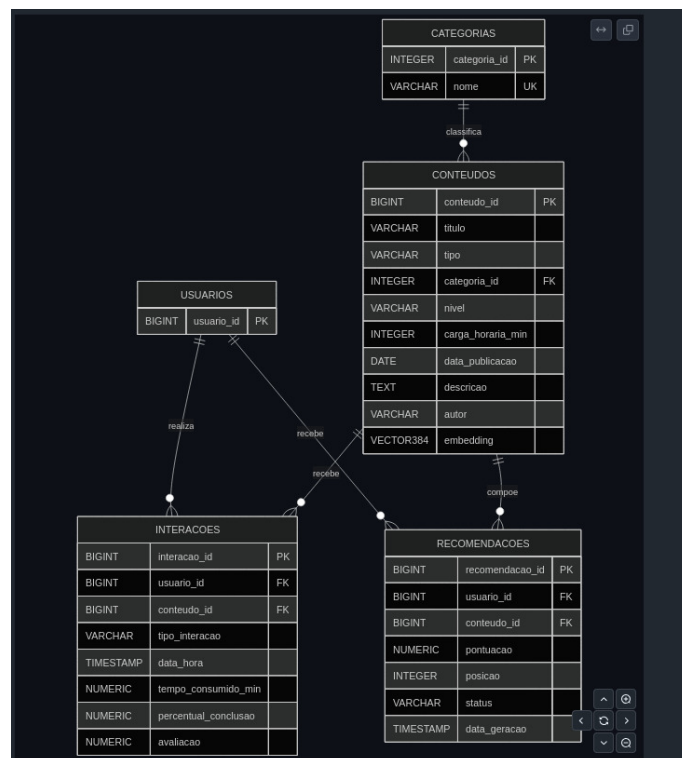


Modelo Lógico e Relacional do Banco de Dados

Documentação organizada do modelo de dados



O modelo utiliza PostgreSQL para os dados estruturados e MongoDB para comentários e avaliações textuais semiestruturadas.

Entidades principais: USUARIOS · CATEGORIAS · CONTEUDOS · INTERACOES · RECOMENDACOES

1. Diagrama Entidade-Relacionamento

Representação visual das entidades, atributos, chaves e relacionamentos do modelo.

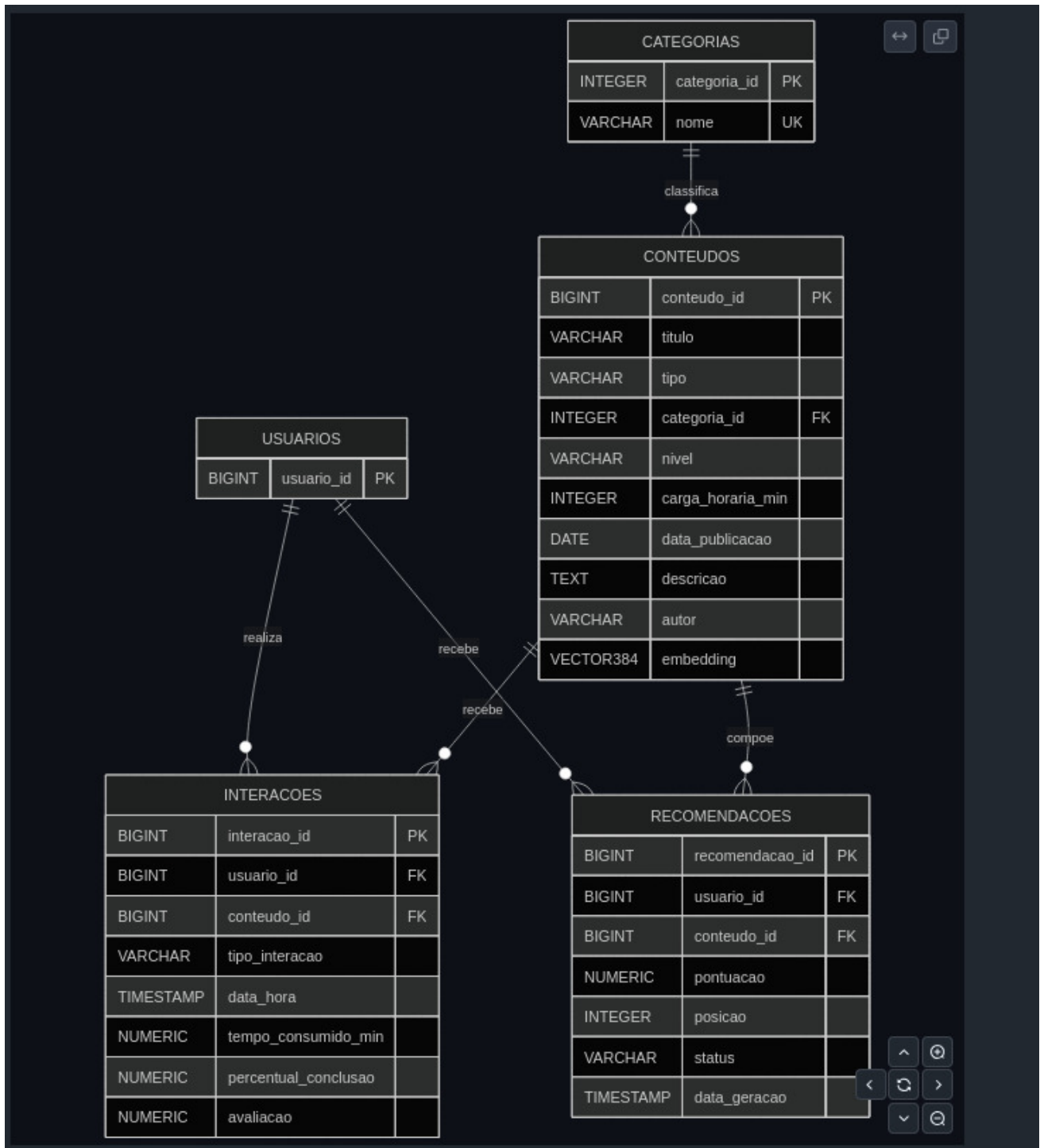


Figura 1 — Modelo lógico com cardinalidades e chaves primárias/estrangeiras.

2. Relacionamentos e Cardinalidades

Origem	Relacionamento	Destino	Cardinalidade
CATEGORIAS	classifica	CONTEUDOS	1 : N
USUARIOS	realiza	INTERACOES	1 : N
CONTEUDOS	recebe	INTERACOES	1 : N
USUARIOS	recebe	RECOMENDACOES	1 : N
CONTEUDOS	compõe	RECOMENDACOES	1 : N

3. Estrutura Relacional

USUARIOS

Campo	Tipo	Regra	Descrição
usuario_id	BIGINT	PK	Identificador do usuário

CATEGORIAS

Campo	Tipo	Regra	Descrição
categoria_id	SERIAL / INTEGER	PK	Identificador da categoria
nome	VARCHAR(120)	UK / NOT NULL	Nome único da categoria

CONTEUDOS

Campo	Tipo	Regra	Descrição
conteudo_id	BIGINT	PK	Identificador do conteúdo
titulo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Título
tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL	Curso, Vídeo, Artigo ou Podcast
categoria_id	INTEGER	FK / NOT NULL	Referência para CATEGORIAS
nivel	VARCHAR(30)	NOT NULL	Básico, Intermediário ou Avançado
carga_horaria_min	INTEGER	NOT NULL	Carga horária em minutos
data_publicacao	DATE	NOT NULL	Data de publicação
descricao	TEXT	NOT NULL	Descrição
autor	VARCHAR(180)	NOT NULL	Autor
embedding	VECTOR(384)		Representação vetorial para busca semântica

INTERACOES

Campo	Tipo	Regra	Descrição
interacao_id	BIGINT	PK	Identificador da interação
usuario_id	BIGINT	FK / NOT NULL	Usuário

Campo	Tipo	Regra	Descrição
conteudo_id	BIGINT	FK / NOT NULL	Conteúdo
tipo_interacao	VARCHAR(30)	NOT NULL	Tipo da interação
data_hora	TIMESTAMP	NOT NULL	Data e hora
tempo_consumido_min	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Tempo consumido
percentual_conclusao	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Percentual concluído
avaliacao	NUMERIC(2,1)		Avaliação, quando informada

RECOMENDACOES

Campo	Tipo	Regra	Descrição
recomendacao_id	BIGSERIAL	PK	Identificador da recomendação
usuario_id	BIGINT	FK / NOT NULL	Usuário
conteudo_id	BIGINT	FK / NOT NULL	Conteúdo recomendado
pontuacao	NUMERIC(6,2)	NOT NULL	Pontuação
posicao	INTEGER	NOT NULL	Posição no ranking
status	VARCHAR(20)		Status da recomendação
data_geracao	TIMESTAMP	NOT NULL	Data de geração

4. Regras de Integridade

- `conteudos.tipo`: apenas Curso, Vídeo, Artigo ou Podcast.
- `conteudos.nivel`: apenas Básico, Intermediário ou Avançado.
- `carga_horaria_min` > 0.
- `tempo_consumido_min` >= 0.
- `percentual_conclusao` entre 0 e 100.
- `avaliacao` entre 1 e 5, quando informada.
- `pontuacao` da recomendação entre 0 e 100.
- `posicao` da recomendação maior que 0.
- Integridade referencial por chaves estrangeiras.
- Unicidade da combinação (`usuario_id`, `conteudo_id`, `data_geracao`) em recomendações.

5. Views para Métricas e Dashboard

As views abaixo são estruturas derivadas para análise no Apache Superset e não representam novas entidades de negócio:

- `vw_content_views_by_category`
- `vw_content_completion_by_category`
- `vw_recommendation_conversion`

6. MongoDB e Dados Semiestruturados

Comentários e avaliações textuais são persistidos no MongoDB por apresentarem estrutura semiestruturada, incluindo texto livre e listas de tags.

Campo	Descrição
<code>comentario_id</code>	Identificador do comentário
<code>usuario_id</code>	Associação lógica com o usuário
<code>conteudo_id</code>	Associação lógica com o conteúdo
<code>comentario</code>	Texto livre do comentário
<code>avaliacao</code>	Avaliação textual/numérica
<code>data</code>	Data do registro
<code>tags</code>	Lista de tags
<code>categoria</code>	Categoria associada

Os campos `usuario_id` e `conteudo_id` mantêm a associação lógica com as entidades do PostgreSQL, mas não são chaves estrangeiras físicas no MongoDB.

7. Justificativa do Modelo

O modelo relacional separa entidades de domínio, eventos de interação e resultados de recomendação, reduzindo redundância e garantindo integridade referencial. O PostgreSQL concentra os dados estruturados e os vetores com pgvector, enquanto o MongoDB é empregado para comentários e avaliações textuais. Essa separação permite combinar consistência relacional, busca vetorial e análise de dados no Apache Superset.